(ex 2) 1. Fie evenimentele:

→ S: „mesajul este spam"

$P(S) = 0,3$

→ L: „mesajul este legitim"

$P(L) = 0,7$

→ O: „mesajul conține cuvântul „gratis" "

$P(O|S) = 0,8$

$P(O|L) = 0,15$

1. aplicăm teorema lui Bayes

$$P(S|O) = \frac{P(O|S) \cdot P(S)}{P(O|S) \cdot P(S) + P(O|L) \cdot P(L)}$$

$$= \frac{0,8 \cdot 0,3}{0,8 \cdot 0,3 + 0,15 \cdot 0,7}$$

$$= \frac{0,24}{0,24 + 0,105}$$

$$= \frac{0,24}{0,345}$$

$$= \frac{0,24}{0,345}$$

1

2. Fie evenimentele:

→ G: „mesajul conține cuvântul «gratuit»"

$P(G|S) = 0,6$

$P(G|L) = 0,1$

aplicăm teorema lui Bayes

$$P(S|O \cap G) = \frac{P(O \cap G|S) \cdot P(S)}{P(O \cap G|S) \cdot P(S) + P(O \cap G|L) \cdot P(L)}$$

formula pentru independența condiționată:

$P(O \cap G|S) = P(O|S) \cdot P(G|S)$, $P(S) \neq 0$ $(0,3 \neq 0)$ ✓

$= 0,8 \cdot 0,6$

$= 0,48$

~~$P(O \cap G) +$~~

$P(O \cap G|L) = P(O|L) \cdot P(G|L)$, $P(L) \neq 0$ $(0,7 \neq 0)$ ✓

$= 0,15 \cdot 0,10$

$= 0,015$.

$$P(O \cap S|O \cap G) = \frac{0,48 \cdot 0,3}{0,48 \cdot 0,3 + 0,015 \cdot 0,7} = \frac{0,144}{0,144 + 0,0105}$$

$$= \frac{0,144}{0,1545}.$$

2

3. Independența condiționată presupune că, odată ce știm natura e-mailului (ex. spam), faptul că ~~observăm~~ observăm cuvântul „ofertă" nu garantează absolut deloc șansa de a vedea și cuvântul „gratuit". În realitate, această ipoteză este nerealistă, deoarece cuvintele sunt puternic corelate textual. O persoană care folosește „ofertă" tinde să folosească și „gratuit" în aceeași construcție gramaticală (ex: „ofertă gratuită"), ceea ce înseamnă că apariția unuia mărește direct probabilitatea apariției celuilalt.

4. Regulă de clasificare

După ce programul aplică teorema lui Bayes și obține o prob. finală (ex: $\frac{0,144}{0,1595} = 93,2\%$), el ia o decizie practică. Și Regula constă în fixarea unui prag de decizie:

→ dacă prob. ca mesajul să fie spam este > 90%, at. îl mută în folderul Spam.

→ dacă prob. est < 90%, îl lasă în Inbox. (mesaj legitim)